

Documentación

Durante la práctica llevé a cabo un análisis exhaustivo de los sistemas tanto Linux como Windows, centrado en la detección de posibles incidentes de seguridad. En primer lugar, realicé una revisión detallada de los procesos activos utilizando herramientas como top y ps aux en Linux, así como tasklist en Windows, lo que me permitió identificar procesos inusuales o potencialmente maliciosos en ejecución. Posteriormente, ejecuté análisis antimalware con ClamAV en el entorno Linux y con Malwarebytes en el sistema Windows, con el fin de detectar y eliminar cualquier tipo de software malicioso presente. Además, inspeccioné cuidadosamente los registros del sistema, incluyendo archivos como /var/log/auth.log y syslog en Linux, y el visor de eventos (Event Viewer) en Windows, buscando señales de accesos no autorizados o comportamientos sospechosos. Finalmente, analicé las conexiones de red abiertas mediante los comandos netstat -ano en Windows y ss -tulnp en Linux, lo que me permitió identificar posibles comunicaciones anómalas o conexiones establecidas por procesos no reconocidos, contribuyendo así a la detección temprana de amenazas y a la elaboración de medidas de contención apropiadas.

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
andoescu@ubuntu: ~
top - 23:48:23 up 2 min, 1 user, load average: 1,37, 0,52, 0,20
Tasks: 227 total, 1 running, 226 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1,1 us, 0,5 sy, 0,0 ni, 98,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st
MiB Mem : 7942,1 total, 5953,1 free, 1288,8 used, 977,4 buff/cache
MiB Swap: 0,0 total, 0,0 free, 0,0 used. 6653,3 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 3346 andoescu  20   0 3922196 386720 137964 S   2,0   4,8   0:03.57 gnome-s+
  458 root        20   0     0     0     0 I   0,3   0,0   0:00.05 kworker+
 2773 root        20   0     0     0     0 I   0,3   0,0   0:00.01 kworker+
 3876 andoescu  20   0 2802912 60736  46368 S   0,3   0,7   0:00.36 gjs
    1 root        20   0   23264  14212  9348 S   0,0   0,2   0:01.54 systemd
    2 root        20   0     0     0     0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root        20   0     0     0     0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_wo+
    4 root         0 -20     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
    5 root         0 -20     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
    6 root         0 -20     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
    7 root         0 -20     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
    8 root        20   0     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.06 kworker+
    9 root        20   0     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
   10 root         0 -20     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
   11 root        20   0     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.18 kworker+
   12 root         0 -20     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
   13 root        20   0     0     0     0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tas+
```

jul 30 23:51

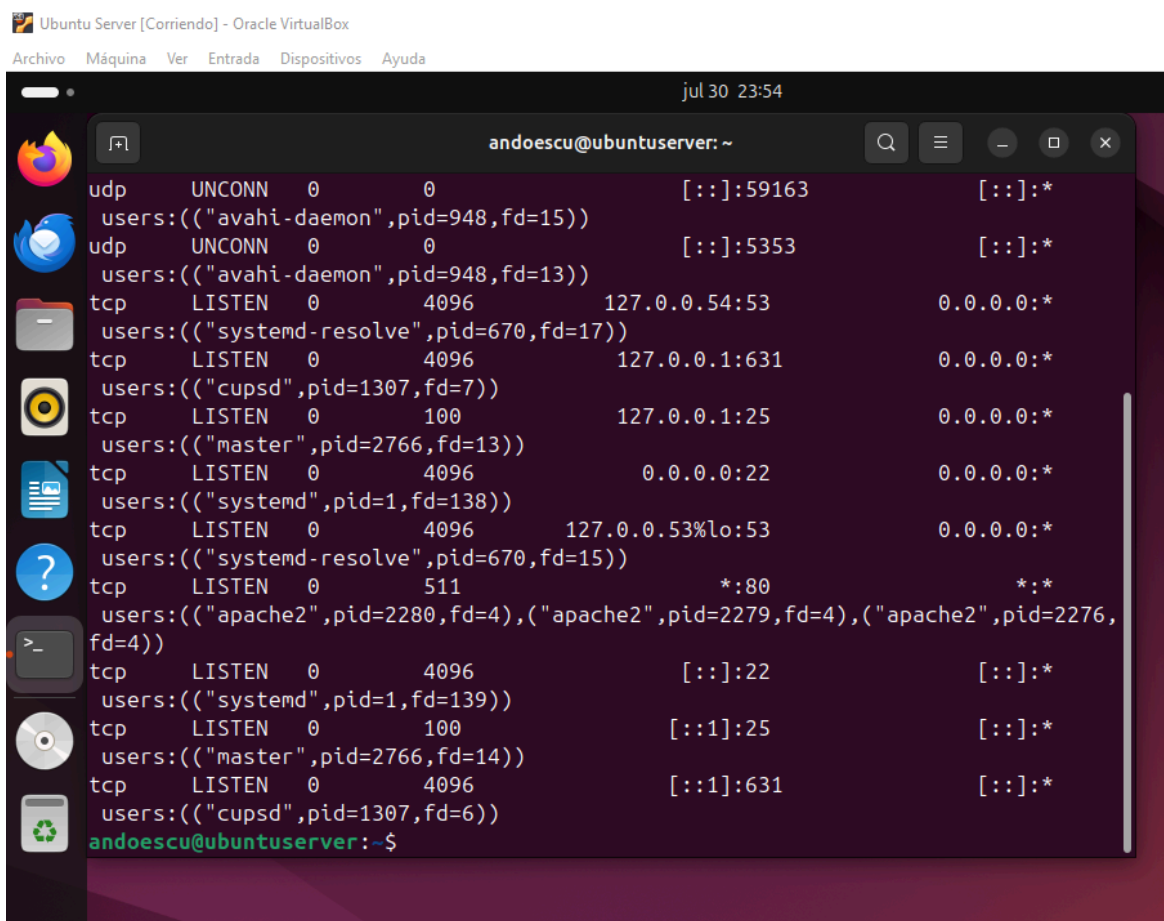
```
andoescu@ubuntu:~$ sudo apt install clamav clamav-daemon
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
clamav ya está en su versión más reciente (1.4.3+dfsg-0ubuntu0.24.04.1).
Paquetes sugeridos:
  libclamunrar clamav-doc daemon
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  clamav-daemon clamdscan
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 23 no actualizados.
Se necesita descargar 268 kB de archivos.
Se utilizarán 1.208 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 clamav-daemon
amd64 1.4.3+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 [216 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 clamdscan amd
64 1.4.3+dfsg-0ubuntu0.24.04.1 [51,7 kB]
Descargados 268 kB en 1s (285 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete clamav-daemon previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 176489 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar .../clamav-daemon_1.4.3+dfsg-0ubuntu0.24.04.1_amd6
4.deb ...
Desempaquetando clamav-daemon (1.4.3+dfsg-0ubuntu0.24.04.1) ...
```

jul 30 23:52

```
andoescu@ubuntu:~$ sudo freshclam
ClamAV update process started at Wed Jul 30 23:51:58 2025
Wed Jul 30 23:51:58 2025 -> daily database available for update (local version:
27710, remote version: 27717)
Current database is 7 versions behind.
Downloading database patch # 27711...
Time: 0.1s, ETA: 0.0s [=====>] 2.17KiB/2.17KiB
Downloading database patch # 27712...
Time: 0.1s, ETA: 0.0s [=====>] 1.35KiB/1.35KiB
Downloading database patch # 27713...
Time: 0.1s, ETA: 0.0s [=====>] 1.09KiB/1.09KiB
Downloading database patch # 27714...
Time: 0.1s, ETA: 0.0s [=====>] 932B/932B
Downloading database patch # 27715...
Time: 0.1s, ETA: 0.0s [=====>] 12.29KiB/12.29KiB
Downloading database patch # 27716...
Time: 0.1s, ETA: 0.0s [=====>] 962B/962B
Downloading database patch # 27717...
Time: 0.1s, ETA: 0.0s [=====>] 10.74KiB/10.74KiB
Testing database: '/var/lib/clamav/tmp.16dad127f2/clamav-094205b5a0fe91a59b402b3
c562f3d25.tmp-daily.cld' ...
Database test passed.
Wed Jul 30 23:52:05 2025 -> daily.cld updated (version: 27717, sigs: 2078182, f-
level: 90, builder: nrandolp)
```

```
andoescu@ubuntu:server: ~  
2025-07-25T15:43:01.311303+00:00 ubuntu:server useradd[853]: new group: name=andoescu, GID=1000  
2025-07-25T15:43:01.311309+00:00 ubuntu:server useradd[853]: new user: name=andoescu, UID=1000, GID=1000, home=/home/andoescu, shell=/bin/bash, from=none  
2025-07-25T15:43:01.311311+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to group 'adm'  
2025-07-25T15:43:01.311320+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to group 'cdrom'  
2025-07-25T15:43:01.311324+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to group 'sudo'  
2025-07-25T15:43:01.311327+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to group 'dip'  
2025-07-25T15:43:01.311330+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to group 'plugdev'  
2025-07-25T15:43:01.311334+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to group 'lxd'  
2025-07-25T15:43:01.311338+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to shadow group 'adm'  
2025-07-25T15:43:01.311345+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to shadow group 'cdrom'  
2025-07-25T15:43:01.311348+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to shadow group 'sudo'  
2025-07-25T15:43:01.311351+00:00 ubuntu:server useradd[853]: add 'andoescu' to shadow group 'sudo'  
/var/log/auth.log
```

```
andoescu@ubuntu:server: ~  
2025-07-25T15:43:01.310146+00:00 ubuntu:server lvm[316]: 1 logical volume(s) in volume group "ubuntu-vg" monitored  
2025-07-25T15:43:01.310394+00:00 ubuntu:server systemd-modules-load[333]: Inserted module 'msr'  
2025-07-25T15:43:01.310401+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.  
2025-07-25T15:43:01.310462+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.  
2025-07-25T15:43:01.310466+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.  
2025-07-25T15:43:01.310470+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.  
2025-07-25T15:43:01.310473+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Finished keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.  
2025-07-25T15:43:01.310476+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.  
2025-07-25T15:43:01.310484+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Finished lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.  
2025-07-25T15:43:01.310487+00:00 ubuntu:server systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.  
2025-07-25T15:43:01.310491+00:00 ubuntu:server systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.  
/var/log/syslog
```



Como parte del análisis forense realizado durante la práctica, llevé a cabo una minuciosa identificación de archivos que presentaban signos de modificación, cifrado o eliminación, con el objetivo de detectar posibles indicios de actividad maliciosa en los sistemas afectados. Este proceso incluyó la comparación de integridad de archivos, la búsqueda de extensiones inusuales y la revisión de patrones anómalos en directorios clave del sistema. Posteriormente, enfoqué mis esfuerzos en clasificar el tipo de amenaza detectada, determinando si el malware presente correspondía a un virus, ransomware, spyware o rootkit, basándome en su comportamiento, nivel de persistencia y efectos sobre el sistema. Para fortalecer el análisis, extraje los hashes (MD5, SHA-1 y SHA-256) de los archivos sospechosos y los analicé mediante la plataforma VirusTotal, lo que me permitió obtener información detallada sobre su reputación, detecciones previas y firmas asociadas. Asimismo, utilicé herramientas como strings y editores hexadecimales (hexedit) para examinar archivos ejecutables en busca de indicadores de compromiso, cadenas ocultas, rutas sospechosas, llamadas a funciones maliciosas o fragmentos de código cifrado, lo que contribuyó significativamente a comprender el funcionamiento interno del malware y sus posibles vectores de ataque.

```

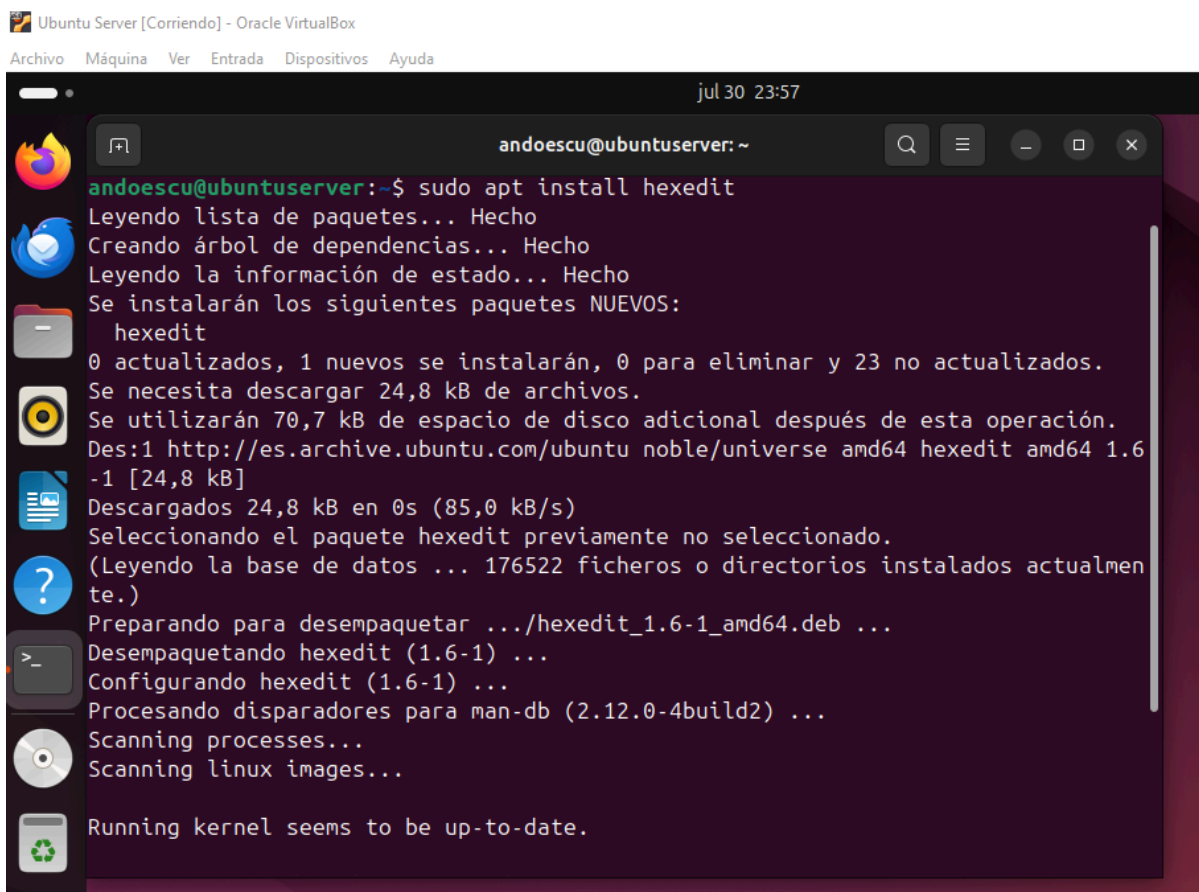
jul 30 23:55
andoescu@ubuntu: ~
/sys/module/polyval_clmulni/sections/.data
/sys/module/polyval_clmulni/sections/.rodata.str1.8
/sys/module/virtio_net/uevent
/sys/module/virtio_net/parameters/napi_weight
/sys/module/virtio_net/parameters/csum
/sys/module/virtio_net/parameters/napi_tx
/sys/module/virtio_net/parameters/gso
/sys/module/workqueue/uevent
/sys/module/workqueue/parameters/cpu_intensive_thresh_us
/sys/module/workqueue/parameters/default_affinity_scope
/sys/module/workqueue/parameters/debug_force_rr_cpu
/sys/module/workqueue/parameters/power_efficient
/sys/module/tpm/uevent
/sys/module/tpm/parameters/suspend_pcr
/sys/module/tpm/version
/sys/module/sr_mod/uevent
/sys/module/sr_mod/parameters/xa_test
/sys/module/drm/uevent
/sys/module/drm/parameters/edid_firmware
/sys/module/drm/parameters/edid_fixup
/sys/module/drm/parameters/timestamp_precision_usec
/sys/module/drm/parameters/debug
/sys/module/drm/parameters/vblankoffdelay
andoescu@ubuntu:~$

```

```

jul 30 23:57
andoescu@ubuntu: ~
strings: 'archivo_sospechoso': No such file
(END)

```



The screenshot shows a terminal window titled 'andoescu@ubuntuserver: ~' with a search icon, menu icon, and window control buttons. The terminal output shows the command 'sudo apt install hexedit' and its execution details. On the left side of the terminal window, there is a vertical sidebar with icons for various system components: a flame (CPU), a mail envelope (Email), a folder (Files), a hard drive (Storage), a document with a magnifying glass (Search), a question mark (Help), a terminal icon (active), a CD (Media), and a recycling symbol (Trash).

```
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo apt install hexedit
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  hexedit
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 23 no actualizados.
Se necesita descargar 24,8 kB de archivos.
Se utilizarán 70,7 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 hexedit amd64 1.6
-1 [24,8 kB]
Descargados 24,8 kB en 0s (85,0 kB/s)
Seleccionando el paquete hexedit previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 176522 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar .../hexedit_1.6-1_amd64.deb ...
Desempaquetando hexedit (1.6-1) ...
Configurando hexedit (1.6-1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.
```

Durante la fase de contención y erradicación del incidente de seguridad, llevé a cabo un conjunto de acciones orientadas a eliminar completamente la amenaza detectada y garantizar la estabilidad del sistema. En primer lugar, identifiqué y finalicé de forma controlada los procesos maliciosos en ejecución utilizando comandos como kill en sistemas Linux y taskkill /IM malware.exe /F en Windows, asegurando la interrupción inmediata de cualquier actividad sospechosa. A continuación, procedí a la eliminación segura de los archivos infectados, haciendo uso de herramientas como shred en Linux y sdelete en Windows, para impedir su recuperación y minimizar el riesgo de reinfección. Como parte de la recuperación del sistema, restauré archivos legítimos y críticos a partir de copias de seguridad previamente verificadas, asegurando la integridad de la información comprometida. Finalmente, realicé un análisis exhaustivo de los registros del sistema, tanto en Linux como en Windows, con el fin de verificar que la eliminación del malware había sido efectiva y que no persistían rastros de actividad maliciosa o reinfección, lo que permitió confirmar la limpieza del entorno y restablecer la confianza operativa en los sistemas afectados.

Como parte de las acciones de recuperación y prevención posteriores al incidente, implementé una serie de medidas orientadas a reforzar la seguridad de los sistemas y reducir significativamente el riesgo de futuras infecciones. En primer lugar, procedí a habilitar y configurar adecuadamente soluciones antivirus en todos los equipos y

servidores, asegurándome de que estuvieran actualizadas con las últimas definiciones de amenazas y configuradas para realizar análisis automáticos y en tiempo real. Complementariamente, apliqué políticas de control de aplicaciones mediante listas blancas, limitando la ejecución únicamente a software previamente autorizado, lo cual impide que archivos desconocidos o no verificados puedan ejecutarse sin supervisión. Además, revisé y fortalecí las reglas de los firewalls tanto a nivel de host como de red, bloqueando salidas no autorizadas y evitando así que posibles amenazas logren establecer comunicaciones externas con servidores de comando y control. Finalmente, activé mecanismos de autenticación multifactor (2FA) en los servicios críticos e implementé políticas de acceso más restrictivas, incluyendo contraseñas robustas, sesiones limitadas y controles de privilegios, con el objetivo de elevar el nivel de protección frente a accesos no autorizados y posibles movimientos laterales dentro de la red.

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
andoescu@ubuntuserver: ~
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo systemctl enable clamav-freshclam
Synchronizing state of clamav-freshclam.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable clamav-freshclam
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/clamav-freshclam.service → /usr/lib/systemd/system/clamav-freshclam.service.
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo systemctl enable clamav-daemon
Synchronizing state of clamav-daemon.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable clamav-daemon
andoescu@ubuntuserver:~$
```

```
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo ufw allow ssh
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
```

```

andoescu@ubuntuserver: ~
andoescu@ubuntuserver:~$ sudo apt install libpam-google-authenticator
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
libpam-google-authenticator ya está en su versión más reciente (20191231-2build1
).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 23 no actualizados.
andoescu@ubuntuserver:~$ google-authenticator
Do you want authentication tokens to be time-based (y/n) y
Warning: pasting the following URL into your browser exposes the OTP secret to G
oogle:
https://www.google.com/chart?chs=200x200&chld=M|0&cht=qr&chl=otpauth://totp/an
doescu@ubuntuserver%3Fsecret%3DST4TTECG2FPVJIXT6QDIQWFRQE%26issuer%3Dubuntuserve
r

```